4 以下の問に答えよ．

(1) a を実数とし，$\mathbb{R}^3$ 内の領域 D を

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, 1 - x^2 - y^2 \leq z\}$$

で定めるとき，広義積分

$$\iiint_D \frac{1}{z^a}\, dxdydz$$

が収束するための a の必要十分条件とそのときの積分値を求めよ．

(2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x} + \sqrt{y} \leq 1,\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$ とするとき，

$$\iint_D |x - y|\, dxdy$$

の値を求めよ．

（2022 年 2 月 5 日）　（以上）